

1. Понятие ткани как системы клеток и их производных. Закономерности возникновения и эволюции тканей, теории параллелизма А.А.Заварзина и дивергентного развития тканей Н.Г.Хлопина.

Последовательная ступенчатая детерминация(определение дальнейшего пути развития клеток) и коммитирование(дифференциация в 1 направлении) потенциалов однородных клеточных группировок — дивергентный процесс. В общем виде эволюционная концепция дивергентного развития тканей в филогенезе(историч.развитие) и в онтогенезе(индивид.развитие) была сформулирована Н.Г.Хлопиным. Современные генетические концепции подтверждают правоту его представлений. Именно Н.Г.Хлопин **ввел понятие о генетических тканевых типах**. Концепция Хлопина хорошо отвечает на вопрос, как и какими путями происходило развитие и становление тканей, но не останавливается на причинах, определяющих пути развития.

АА Заварзин — Ткань — это филогенетически обусловленная система гистологических элементов, объединенных общей структурой, функцией и развитием.

НГ Хлопин — Ткань— филогенетически обусловленные, взаимосвязанные и подчиненные целому организму частные системы, развивающиеся из определенных эмбриональных зачатков, состоящие из клеток и их производных, и характеризующиеся определенной совокупностью морфофизиологических свойств.

Причинные аспекты развития тканей раскрывает теория параллелизмов А.А.Заварзина. Он обратил внимание на сходство строения тканей, которые выполняют одинаковые функции у животных, принадлежащих даже к весьма удаленным друг от друга эволюционным группировкам. Вместе с тем известно, что, **когда эволюционные ветви только расходились, у общих предков таких специализированных тканей еще не было. Следовательно, в ходе эволюции в разных ветвях филогенетического древа самостоятельно, как бы параллельно, возникали одинаково организованные ткани, выполняющие сходную функцию. Причиной этого является естественный отбор: если возникали какие-то организмы, у которых соответствие строения и функции клеток, тканей, органов нарушалось, они были и менее жизнеспособны.** Теория Заварзина отвечает на вопрос, почему развитие тканей шло тем, а не иным путем, раскрывает казуальные аспекты эволюции тканей.

Концепции А.А.Заварзина и Н.Г.Хлопина, разработанные независимо одна от другой, дополняют друг друга и были объединены А.А.Брауном и В.П.Михайловым: **сходные тканевые структуры возникали параллельно в ходе дивергентного развития.** Развитие тканей в эмбриогенезе происходит в результате дифференцировки клеток. Под дифференцировкой понимают изменения в структуре клеток в результате их функциональной специализации, обусловленные активностью их генетического аппарата. Различают четыре основных периода дифференцировки клеток зародыша — оотипическую, бластомерную, зачатковую и тканевую дифференцировку. Проходя через эти периоды, клетки зародыша образуют ткани (гистогенез).

КЛАССИФИКАЦИЯ ТКАНЕЙ

Имеется несколько классификаций тканей. Наиболее распространенной является так называемая морфофункциональная классификация, по которой насчитывают четыре группы тканей (по Заварзину):

- 1)эпителиальные ткани;
- 2)ткани внутренней среды;

3)мышечные ткани;

4)нервная ткань.

Эпителиальные ткани характеризуются объединением клеток в пласты или тяжи. Через эти ткани совершается **обмен веществ между организмом и внешней средой**. Эпителиальные ткани выполняют **функции защиты, всасывания и экскреции**. Источниками формирования эпителиальных тканей являются все три зародышевых листка — **эктодерма, мезодерма и энтодерма**.

Ткани внутренней среды (соединительные ткани, включая скелетные, кровь и лимфа) развиваются из так называемой **эмбриональной соединительной ткани — мезенхимы**. Ткани внутренней среды характеризуются **наличием большого количества межклеточного вещества и содержат различные клетки**. Они специализируются на выполнении **трофической, пластической, опорной и защитной функций**.

Мышечные ткани специализированы на выполнении **функции движения**. Они развивается в основном **из мезодермы (поперечно исчерченная ткань) и мезенхимы (гладкая мышечная ткань)**.

Нервная ткань развивается **из эктодермы** и специализируется на выполнении **регуляторной функции - восприятии, проведении и передачи информации**.

2. Эмбриональный и постнатальный гистогенез. Вклад отечественных ученых

А.Г.Кноре и А.А.Клишова в изучение проблем гистогенеза.

Эмбриональный гистогенез написан в 3 вопросе.

Постнатальный-Гистогенез в послеродовом периоде жизни, включающий физиологическую регенерацию и возрастные изменения тканей.

1)Физиологическая регенерация - явление универсальное, присущее всем живым организмам, а также органам, тканям, клеткам и субклеточных структур. Принято разделять клетки тканей животных организмов и человека на три основные группы: лабильные, стабильные и статические. К лабильных относят клетки, которые **быстро и легко возобновляются** в процессе нормальной жизнедеятельности организма. Это клетки крови, эпителия слизистой оболочки ЖКТ, эпидермиса. (**обновляющиеся популяции клеток**)

Судьба клеток, погибших в процессе жизнедеятельности, неодинакова. Клетки наружных покровов после гибели отшелушиваются. Клетки слизистой оболочки кишечника, богаты ферменты, после шелушение входят в состав кишечного сока и принимают участие в пищеварении.

К стабильным клеток относят клетки печени(гепатоциты), поджелудочной железы, слюнных желез и др.. Они имеют **ограниченную способность к размножению**, что проявляется при повреждении органа.

К статическим клеток относят клетки **поперечно мышечной и нервной тканей**. Клетки статических тканей, как считает большинство исследователей, **не делятся**. Однако процессы физиологической регенерации в нервных клеток осуществляются на субклеточном, ультраструктурном уровнях. По мышечной ткани, последнее время взгляд несколько изменился. Были открыты так называемые клетки-сателлиты, находящиеся под оболочкой, или сарколеммой, мышечного волокна и способны погружаться внутрь волокна делиться и превращаться в ядра и цито-либо саркоплазму, мышечного волокна.

В процессе **физиологической регенерации** участвуют также **камбиальные клетки, то есть наименее дифференцированные или наименее специализированные, которые дают начало клеткам,**

постепенно дифференцируются или специализируются. Например, камбиальными клетками эпидермиса кожи являются клетки базального слоя.

Процесс физиологической регенерации присущ всем тканям. Наиболее универсальной его формой является внутриклеточная регенерация. Высокая ее интенсивность обеспечивает продолжительность жизни клеток, соответствует времени жизни всего организма. Физиологическая регенерация сохраняет целостность и нормальную жизнедеятельность отдельных тканей, органов и всего организма.

2) Клеточное старение — это **вызванная стрессом необратимая остановка клеточного цикла соматических клеток, способных к пролиферации**. В качестве стресса могут выступать воздействия, вызывающие трудно **репарируемые(восстанавливается повреждение) повреждения ДНК, например, ионизирующая радиация**. Также клеточное старение может запускаться из-за слишком коротких теломер, когда теломеры воспринимаются клеткой как повреждение ДНК, а именно, как двунитевой разрыв ДНК. Укорочение теломер происходит в результате множественных циклов репликации хромосомной ДНК в процессе неоднократных клеточных делений. **Процесс клеточного старения, связанный с укорочением теломер, также называется репликативным старением клетки**, и с ним связан предел на число делений соматической клетки, называемый пределом Хейфлика. Клеточное старение может быть вызвано также избыточной митогенной стимуляцией, происходящей, например, в результате активации онкогенов.

Кнорре-выдающийся эволюционный гистолог и эмбриолог, заведующий кафедрой гистологии и эмбриологии Ленинградского педиатрического медицинского института. защитил докторскую диссертацию «**Дифференцировка клеточного материала эмбриональных зачатков**». Автор свыше 140 работ, посвящённых разным аспектам **гистологии и эмбриологии**, методологическим принципам, философскому осмыслению биологических знаний. Несколько лет был главным редактором журнала «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии».

Клишов-Основным предметом научной деятельности А.А. Клишова были вопросы **гистогенеза, реактивности и регенерации тканей**. Он выдвинул концепцию **системно-структурной организации гистогенеза, обосновал ее данными о механизмах детерминации, дифференциации, пролиферации и гибели клеток**. С позиций концепции клеточно-дифференционной организации тканей с 1986 года научный коллектив кафедры включился в разработку темы «Ультраструктурные основы репаративной регенерации тканей в условиях раневого процесса». Материалы многолетних исследований легли в основу гистогенетической теории реактивности и регенерации тканей, изложенной в монографии и научных публикациях. А.А. Клишов являлся организатором научных совещаний и конференций по фундаментальным и прикладным проблемам гистологии, ежегодно (1980–1990 г.г.) проводимых в Ленинграде на базе кафедры гистологии Военно-медицинской академии. По инициативе и под редакцией А.А. Клишова осуществлялась подготовка первого советского фундаментального двухтомного труда «Руководство по гистологии».

3. Основные составляющие гистогенеза (рост, дифференцировка, период активного функционирования, старение, гибель клеток).

15) Гистогенез (эмбриональный). Эмбриональный гистогенез - процесс возникновения специализированных тканей из малодифференцированного клеточного материала эмбриональных зачатков (А.Г.Кнорре).

Эмбриональный гистогенез включает следующие координированные во времени и пространстве процессы (А.Г.Кнорре, 1971, А.А.Клишов, 1984):

- а) клеточное размножение (*пролиферация*);
- б) клеточный рост;
- в) клеточные перемещения (*миграция*);
- г) детерминацию клеток (исторически обусловленный путь развития);
- д) цитодифференциацию;
- е) межклеточные и межтканевые взаимодействия (*интеграция*);
- ж) отмирание клеток и др.

Пролиферация (клеточное размножение). Главной формой клеточного размножения в тканях человека является митоз. За счет митотического деления осуществляется накопление клеток в составе эмбриональных зачатков и тканей, восполняется убыль клеток, изнашивающихся и погибающих в гистогенезе. Существует известный минимальный объем клеточной массы (критическая масса клеток), по достижении которого становятся возможными возникновение и рост ткани.

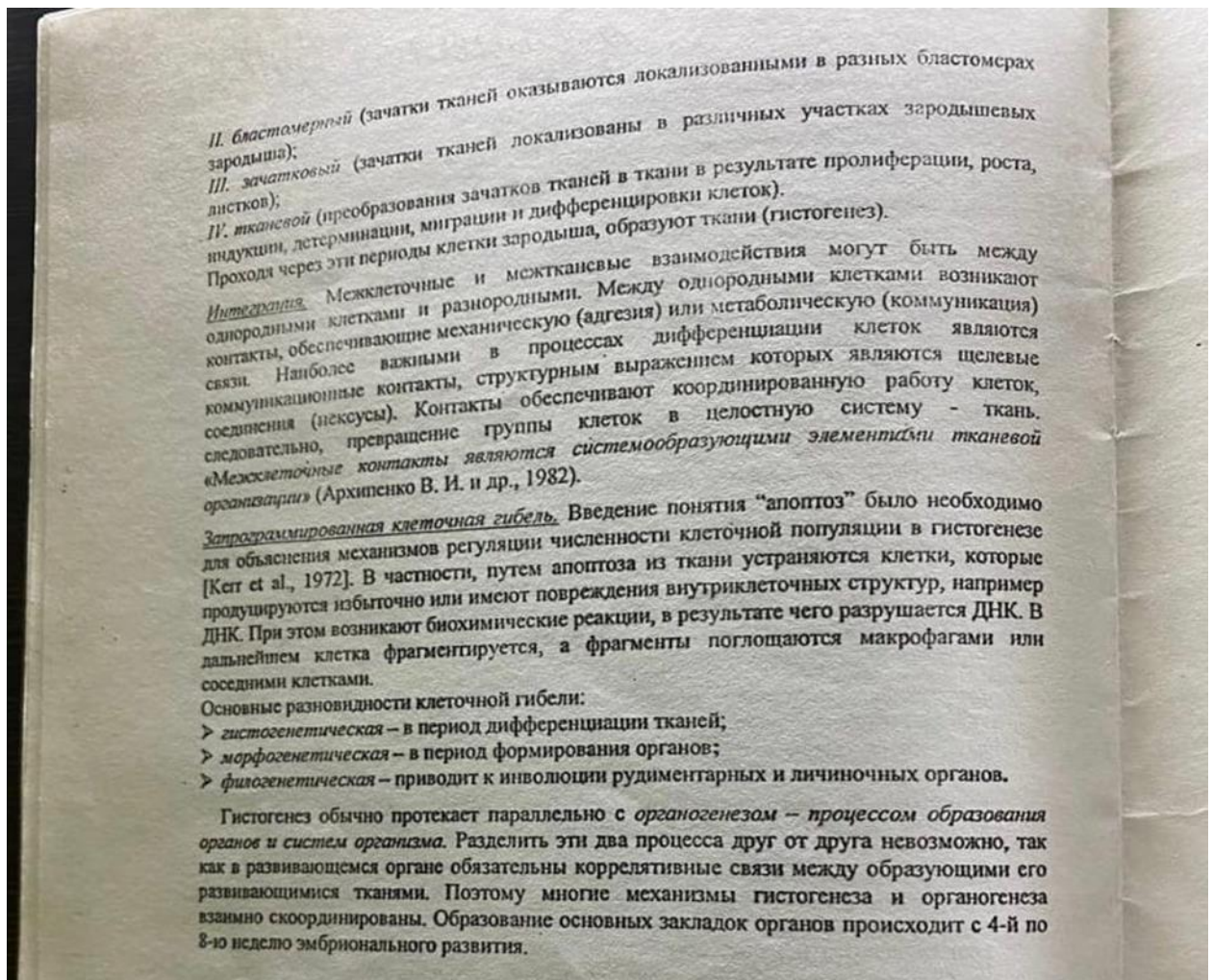
Клеточный рост и перемещение. Показателем клеточного роста является ядерно-цитоплазматическое отношение. Рост клетки, не сопровождаемый ее делением, имеет известные пределы. При определенном соотношении объема и поверхности дальнейший рост становится невозможным без дополнительных механизмов. Например, клеточный рост может осуществляться за счет умножения клеточных геномов - полиплоидизации ядер в клетке или слияния клеток. Перемещения большинства клеток (*миграция*) - активные, обусловлены наличием актомиозиновых комплексов практически во всех животных клетках.

Детерминация - процесс, определяющий и закрепляющий свойственные каждой ткани: путь, направление и программу развития. Во время детерминации происходит программирование клеток на определенный путь развития. Детерминированные клетки и ткани не способны к превращению в ткани иного происхождения. Тканевая детерминация, или специфичность, есть выражение ее природы, или наследственности, которая закрепились в ходе исторического развития конкретной ткани. Механизм детерминации связан со стойкими изменениями процессов репрессии и экспрессии генов.

Дифференцировка - процесс структурно-функциональной специализации клеток, обусловленный активностью определенных генов (реализация генетической программы).

Периоды цитодифференцировки:

1. *оогенетический* (зачатки тканей оказываются в определенных зонах цитоплазмы яйцеклетки, а затем и зиготы);



4. Клетки, как ведущие элементы ткани. Клеточные популяции (клеточный тип, дифферон, клон). Статическая, растущая, обновляющаяся клеточные популяции. Стволовые клетки.

Ведущими элементами тканевой системы являются клетки. Кроме клеток, различают клеточные производные и межклеточное вещество.

Клеточные популяции — это группы клеток одного или нескольких типов, объединенные на основе происхождения, строения, функции и локализации.

Все 4 условия выполняются не всегда (например, популяция клеток крови — общее происхождение из стволовой кроветворной клетки), локализация, но разное строение и функции. Поэтому чаще клеточная популяция понимается как однородная группа клеток. Например, — клон.

Клон — популяция клеток, образующаяся в результате последовательного размножения одной исходной стволовой клетки. Все клетки клона генетически идентичны.

Клеточный тип — совокупность клеток с идентичным набором экспрессирующихся (преобразование ген. информации) генов. В рамках одного клеточного типа могут существовать различные фенотипы.

Дифферон — совокупность клеточных форм различной степени зрелости одного гистогенетического ряда от стволовой клетки до зрелой.

В состав дифферона входят: *стволовая клетка, коммитированные клетки-предшественники, созревающие клетки, зрелые клетки. В состав ткани могут входить клетки(либо1 дифферона(сердечная ткань), либо нескольких дифферонов (соед.ткань из фибробласта и макрофага)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!*

Стволовая клетка — незрелые **клетки предшественницы** для всех тканей организма. Они **могут становиться любой зрелой клеткой**, поэтому их активно применяют в различных областях **медицины**. клетка прошедшая стадию коммитированности(специфичности), сохраняющая способность к пролиферации на протяжении всей жизни организма, но не дифференцирующаяся дальше; поддерживает необходимую численность популяции клеток данного типа.

Является полипотентной клеткой, способной дифференцироваться в различные клеточные формы и обладающая свойством самоподдержания. **Стволовые клетки детерминируются(возникают) в составе эмбриональных зачатков к концу второй фазы гастрюляции.**

Клетки **в процессе жизнедеятельности тканей образуют также клеточные популяции.**

-Обновляющаяся популяция характеризуется **множественными митозами и быстрой гибелью клеток**. При этом количество вновь образованных клеток слегка превышает клеточные потери (эпидермис, эпителий кишки, клетки тканей **внутренней среды**). Регулируют численность свою сами.

-Стволовые клетки — **наименее дифференцированные**. Они образуют самоподдерживающуюся популяцию, их **потомки способны дифференцироваться в нескольких направлениях под влиянием микроокружения (факторов дифференцировки), образуя клетки-предшественники и, далее, функционирующие дифференцированные клетки**. Таким образом, стволовые клетки **полипотентны**. Они **делятся редко, пополнение зрелых клеток ткани, если это необходимо, осуществляется в первую очередь за счет клеток следующих генераций (клеток-предшественников)**. По сравнению со всеми другими клетками данной **ткани стволовые клетки наиболее устойчивы к повреждающим воздействиям**.

-**Статическая популяция**. Гомогенная группа клеток митотически не активная (кардиомиоциты, нейроны)

-**Растущая популяция**. Клетки, митотическая активность которых по мере роста и дифференцировки затухает (гепатоциты, эпителий почек)

5. Определение термина «ткань». Детерминация и дифференциация клеток, коммитирование потенциалов. Классификации тканей.

Ткани - это исторически (филогенетически) сложившиеся системы клеток и неклеточных структур, обладающих общностью строения, в ряде случаев - общностью происхождения, и специализированные на выполнении определенных функций.

Ткани представляют собой совокупность клеток и межклеточного вещества. Каждая ткань выполняет строго определённую функцию. Строение тканей и их выполняемые ими функции взаимосвязаны. Поэтому ткани отличаются высокой специфичностью.



Ткань — это группа клеток и межклеточного вещества, которые имеют общее происхождение и развитие, сходное строение и выполняют в организме определённую функцию.

В организме человека выделяют следующие виды тканей:

- эпителиальную;
- соединительную;
- мышечную;
- нервную.

Классификация тканей:

Эпителиальная ткань состоит из плотно прижатых клеток (межклеточного вещества мало), которые выполняют барьерную, защитную и секреторную функции. Она образует покровы тела, слизистые оболочки, железы.

В **соединительной ткани** клетки хорошо развито межклеточное вещество. Оно представлено волокнами, жидкостями, костными пластинками и т. д. Эти особенности строения позволяют соединительной ткани выполнять опорную (кости, хрящи, сухожилия), защитную (подкожный жир), питательную (кровь, лимфа) функции.

Мышечные ткани выполняют сокращение сердечной и скелетных мышц, внутренних органов, изменение просвета кровеносных сосудов.

В зависимости от особенностей местонахождения и выполняемых функций мышечная ткань бывает:

- *поперечно-полосатая скелетная*;
- *поперечно-полосатая сердечная*;
- *гладкая* (мышечная ткань кровеносных сосудов и внутренних органов: желудка, мочевого пузыря и др.).

Более интенсивная работа сердечной и скелетных мышц обусловила особенности строения поперечно-полосатой ткани в отличие от гладкой.

Поперечно-полосатая мышечная ткань состоит из развитых многоядерных мышечных волокон. Гладкая ткань образована короткими одноядерными мышечными волокнами.

Нервная ткань состоит из *нейронов* и нейроглии.

Она обеспечивает передачу возбуждения от нервных окончаний (рецепторов) к центральной нервной системе, а от неё к органу. Это возможно благодаря особому строению нейронов. Нейрон имеет тело, длинный отросток (аксон) и короткие отростки (дендриты).

Нервная ткань расположена в головном и спинном мозге, нервных узлах, нервных волокнах.

Детерминация — это процесс определения дальнейшего пути развития материала эмбриональных зачатков с образованием специфических тканей (на основе **блокирования отдельных генов**).

Понятие «коммитирование» тесно связано с клеточным делением (т.н. коммитирующий **митоз**).

Коммитирование — это ограничение возможных путей развития вследствие детерминации (блокирования определенных генов). Коммитирование совершается ступенчато. Сначала соответствующие преобразования генома касаются крупных его участков. Затем все более детализируются, поэтому вначале детерминируются наиболее общие свойства клеток, а затем и более частные.

Как известно, на этапе гаструляции возникают эмбриональные зачатки. Клетки, которые входят в их состав, еще не окончательно детерминированы, так что из одного зачатка возникают клеточные совокупности, обладающие разными свойствами. Следовательно, один эмбриональный зачаток может служить источником развития нескольких тканей.

Эпителиальные ткани.

1. Классификации эпителиальных тканей.



1. Связь клеток с базальной мембраной (БМ). По этому признаку покровные эпителии делятся на две группы:

- *однослойные* эпителии — все клетки связаны с БМ;
- и *многослойные* эпителии — с БМ связаны клетки только нижнего (базального) слоя.

Второй классификационный признак для однослойных и многослойных эпителиев различен.

2. а) Однослойные эпителии: расположение ядер. Однослойный эпителий может быть *однорядным* или *многорядным*.

I. В первом случае *ядра* всех клеток располагаются на одном уровне — в один ряд.

II. Во втором случае *ядра* располагаются на разных уровнях — в несколько рядов. Причина в том, что в многорядном эпителии содержатся клетки нескольких типов, причем разные по высоте.

Все они контактируют (хотя бы узкой ножкой) с базальной мембраной, отчего эпителий является *однослойным*. Но из-за различий кле-

ток по высоте их ядра оказываются на разных уровнях, что и означает *многорядность*.

Таким образом, термин «слои» относится к клеткам, а термин «ряды» — к ядрам. И особо отметим: описываемый эпителий называется *многорядным*, а не *многоядерным*, как нередко ошибочно говорят.

2. б) Многослойный эпителий бывает *неороговевающим*, *ороговевающим* и *переходным*.

I–II. Неороговевающий эпителий отличается от ороговевающего тем, что в поверхностном слое клеток не наблюдается кератинизации (ороговения).

III. Особенность же *переходного* эпителия заключается в том, что толщина эпителиального пласта зависит от функционального состояния органа. При растяжении слизистой оболочки органа (мочевого пузыря, мочевыводящих путей) клетки уплощаются и эпителиальный пласт становится тоньше (*хотя остается многослойным*).

3. Форма (высота) поверхностных клеток (п. 2.1.2). По этому признаку различают *плос-*

кие, кубические (или низкие призматические) и призматические (или цилиндрические) эпителии.

4. Специальные структуры на апикальной поверхности. В названии эпителиальной ткани может учитываться и наличие на апикальной поверхности клеток специальных структур.

I. В **каемчатом** эпителии на поверхности присутствуют **микроворсинки**, совокупность которых воспринимается под микроскопом как узкая оксифильная каемка (п. 2.4.1).

II. В **мерцательном** же (реснитчатом) эпителии на апикальной поверхности клеток имеются **реснички** (п. 2.4.2).

Рассмотрим перечисленные в классификации виды эпителиев на конкретных препаратах.

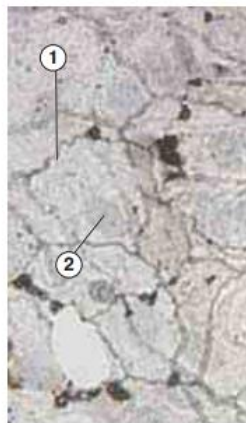


Рис. 7.2. Препарат — мезотелий брюшины. Тотальный препарат. Импрегнация азотно-кислым серебром и окраска гематоксилином:
1 — границы клеток;
2 — ядро клетки



7.3.2. Однослойные эпителии

7.3.2.1. Однорядные эпителии

1. Однослойный плоский эпителий. К данному виду относятся, в частности, следующие эпителии:

- **мезотелий** — покрывает серозные оболочки: плевру, эпи- и перикард, брюшину;
- **эндотелий** — выстилает изнутри стенки сердца, кровеносных и лимфатических сосудов;
- эпителий некоторых канальцев почек, наружного листка капсулы почечных канальцев (и т. д.).

Иллюстрация — **мезотелий брюшины** (рис. 7.2). На снимке — тотальный препарат: брюшина растянута на предметном стекле (без приготовления среза), и мы смотрим на нее сверху.

При таком обзоре нельзя убедиться в том, что эпителий — действительно **однослойный**. Нельзя оценить также высоту клеток — чтобы судить о том, являются ли клетки в самом деле **плоскими**. Но зато хорошо выявляются границы (1) мезотелиальных клеток (благодаря импрегнации серебром). Видно, что клетки плотно прилегают друг к другу: между ними практически нет межклеточного вещества.

Таким образом, приведенный снимок иллюстрирует первое общее свойство эпителиальных тканей (п. 7.2.2): последние представляют собой **пласты** клеток.

2. Однослойный кубический (низкий призматический) эпителий. Этот вид эпителия образует, например, некоторые канальцы почки (рис. 7.3, а). Клетки имеют кубическую форму. Их апикальные поверхности (1) обращены к просвету канальца, базальные же части (2) лежат на базальной мембране, не видимой на препарате. Округлые ядра (3) несколько смещены к базальным отделам клеток.

3. Однослойный призматический (цилиндрический) эпителий. Иллюстрацией опять могут служить некоторые канальцы почек (рис. 7.3, б). Клетки (1) этих канальцев — высокие (по гистологической терминологии — цилиндрические, или призматические). Их ядра (2) совершенно определенно расположены в базальной части клетки.

4. Однослойный цилиндрический каемчатый эпителий. В тонкой кишке (рис. 7.4) эпителий тоже однослойный цилиндрический, но к тому же еще и **каемчатый**.

Многорядный мерцательный (с ресничками) эпителий

Многорядный мерцательный эпителий **выстилает воздухоносные пути** (а в двухрядном

варианте встречается также в некоторых отделах половых трактов). Здесь он рассматривается на препарате **трахеи**.

все клетки данного эпителия расположены на базальной мембране (контактируя с ней хотя бы узкой ножкой), но их ядра находятся на разных уровнях — лежат в 3–4 ряда; и, кроме того, на апикальной поверхности наиболее высоких клеток расположены реснички.

Такая организация складывается потому, что присутствующие здесь клетки различны по высоте:

- 1) Нижний ряд ядер-базальные клетки(стволовые — из них обр-ся другие клетки).
- 2)) Следующий ряд — переходные клетки(находящиеся на стадии дифференцировки в клетки двух последующих типов).
- 3) Верхний ряд — ядра мерцательных клеток. С помощью узкой ножки данные клетки сохраняют связь с базальной мембраной. А на их апикальной поверхности находятся реснички
- 4) бокаловидные клетки (Они легко различимы по светлой цитоплазме, заполненной слизистым секретом)

Обновление однослойных эпителиев

а) Многие однослойные эпителии (как и многослойные) подвергаются постоянному обновлению. Это значит, в соответствии с принципом стационарности, что в любой временной интервал

— какое-то количество «состарившихся» клеток отмирает и слущивается (последний процесс обозначается как экстружия)

— и примерно такое же количество новых клеток появляется в результате митотических делений стволовых клеток.

б) В этом универсальном процессе однослойным эпителиям присущи две особенности.

А. Во-первых, отмирающие клетки не теряют связи с базальной мембраной практически до самого слущивания.

Б. Во-вторых, последнее происходит путем вытеснения отмершей клетки ее «соседями» по слою. Благодаря данному механизму замена клеток происходит без нарушения непрерывности эпителиального слоя.

в) I. Видимо, быстрее всего обновление эпителия происходит в тонкой кишке. Здесь камбиальные клетки лежат в области дна крипт (трубчатых углублений в слизистой оболочке.). А клетки, вступившие в дифференцировку, постепенно поднимаются вдоль стенок крипт вверх, затем переходят на поверхность ворсинок и продолжают перемещаться к их вершинам.

II. В процессе этой миграции клетки несколько раз (от 1 до 3-х, в зависимости от направления созревания) делятся и превращаются в зрелые эпителиоциты.

III. Отторжение же (экстружия) клеток происходит на вершине ворсинок. При этом клетки, приобретая шаровидную форму, теряют связь друг с другом и с эпителием в целом.

IV. Всего описанный процесс занимает 4–6 дней. За такое же время, очевидно, и происходит обновление некамбиального эпителия кишки.

Многослойные эпителии

к базальной мембране прилегают

клетки только нижнего (базального) слоя(стволовые клетки).

Вступая в митотические деления и дифференцировку, они превращаются в другие виды клеток данного эпителия, перемещаются к апикальной его поверхности и в конечном счете слущиваются.

Таким образом, состав многослойного эпителия тоже регулярно обновляется, но иным способом, чем в случае однослойного эпителия.

И происходит это, как правило, медленней. Так,

-эпидермис (эпителий кожи) обновляется, в зависимости от локализации, за 26–42 дня.

1) Переходный эпителий

Локализация и слои:

выстилает слизистую оболочку мочевого пузыря и мочевыводящих путей, которые подвергаются большому растяжению.

В этом эпителии различают три слоя клеток:

- 1. базальный слой (небольшие клетки с овальными ядрами, лежащие на базальной мембране)
- 2. промежуточный слой (клетки многоугольной формы)
- 3. поверхностный слой (очень крупные клетки, нередко двоядерные)
- 4. соединительная ткань под эпителием.

Поверхностные клетки

а) Изменение формы. В нерастянутом состоянии органа поверхностные клетки имеют куполообразную форму, а при растяжении органа они уплощаются.

Причем при уплощении клетки площадь ее плазмолеммы возрастает. Для обеспечения этого в апикальной части клетки имеется резерв мембран — в виде многочисленных инвагинаций плазмолеммы и в виде стенки специальных мембранных пузырьков.

б) Дифференциальный признак. Для приготовления препарата используется нерастянутый орган, но разглядеть форму поверхностных клеток (которая должна быть куполообразной) обычно не удастся. Поэтому самым надежным критерием при идентификации переходного эпителия являются ядра поверхностных клеток: они имеют округлую форму. Это отличает данный эпителий от многослойного плоского неороговевающего.

2) Многослойные неороговевающие эпителии: плоский и кубический

1. Распространение

а) покрывает снаружи роговицу глаза, а), конъюнктиву, а также выстилает полость рта и пищевод.

б) Многослойный кубический неороговевающий эпителий встречается в столбчатой зоне анального отдела прямой кишки, в выводных протоках слюнных, потовых и сальных желез, в оболочке растущих фолликулов яичника.

2) многослойный плоский неороговевающий эпителий

Слои:

1) базальный

2) шиповатый (МНОГОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ) + шипы (короткие отростки) - образуют десмосомы с отростками соседних клеток.

3) слой плоских клеток + поверхностный. Ядра клеток — узкие, палочковидные, ориентированы параллельно поверхности пласта.

ШИПОВАТЫЙ + ПЛОСКИЕ КЛЕТКИ = многослойными; так что в эпителии клетки расположены **в 10 и более слоев**.

3) Многослойный плоский ороговевающий эпителий:

покрывает кожу, образуя ее эпидермис.

Как отмечалось **промежуточные филаменты** в клетках любого эпителия (кроме эндотелия и эндимы) **образованы белком кератином**. Особенность же эпидермиса состоит в том,

что в его клетках постепенно **накапливается такое большое количество кератиновых филаментов (или тонофибрилл)**, что они в конце концов заполняют всю клетку, **вытесняя из нее ядро и прочие органеллы**. Накапливаются и некоторые другие специфические белки — например, кератоллин, образующий толстую оболочку под плазмолеммой. Все это **приводит к тому, что дифференцирующиеся клетки превращаются в безъядерные роговые чешуйки, отпадающие с поверхности кожи**. Таким образом, **дифференцировка клеток сводится в данном случае к их постепенному ороговению**. Поэтому все **эпителиальные клетки эпидермиса называются кератиноцитами** (но в эпидермисе присутствуют и некоторые другие клетки)

б) В эпидермисе ладоней и подошв 5 слоев:

1. базальный (однослойный) с кератинами (тонофибриллами) 2. Шиповатый (полигональная форма, образованием ввиду шипов-отростков десмосом с другими клетками) 3. Зернистый - с кератиноцитами + баз. гранулы (кератогиалины) 4. Блестящий (почти без ядер, толстая оболочка без белка) 5. роговой (2-5-многослойные) - самый толстый (безъядерные кератиноциты + роговые чешуйки).

в) **В эпидермисе остальных участков кожи**

нет блестящего слоя, а прочие слои (кроме базального) тоньше, чем на ладонях и подошвах.

2. Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей.

Базальная мембрана: строение, функции, происхождение.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭПИТЕЛИЯ.

Эпителиальные ткани - покрывают поверхности тела, слизистых и серозных оболочек внутренних органов, а также образуют большинство желез.

В филогенетическом отношении - это одна из наиболее старых тканей, которая **первой возникла в начале эволюции многоклеточных организмов**.

Характерным для этой ткани является то, что она **построена только из клеток - эпителиоцитов** и в ней практически **отсутствует межклеточное вещество**.

Клетки эпителиальной ткани, соединенные между собой различными типами контактов образуют сплошной пласт, который лежит постоянно на базальной

мембране. Базальная мембрана под микроскопом имеет вид гомогенной пластинки толщиной до 1 мкм.

Базальная мембрана отграничивает эпителий от рыхлой соединительной ткани и не дает возможности ему врастать в соединительную ткань. Эпителиальные клетки или пласт в целом имеют характерную особенность строения - полярную дифференциацию. Это определяет наличие в клетке двух полюсов - апикального, обращенного к наружной среде и базального, который лежит на базальной мембране. Апикальная и базальная части имеют различное строение.

- Базальная часть содержит ядро и основные органеллы.
- Апикальная часть содержит микроворсинки, щеточную каемку, реснички, жгутики.

Эпителиальные ткани имеют большую способность к регенерации как физиологической, так и репаративной. Это обусловлено их граничащим положением и непосредственным контактом с внешней средой. Регенерация осуществляется за счет наличия стволовых клеток, разных для каждого вида эпителия.

Классификация эпителиальных тканей.

В настоящее время существует несколько классификаций эпителиев, в основу которых положены различные признаки: происхождение (филогенетических) строение и функции/локализация

Филогенетическая классификация основывается на происхождении различных типов эпителия из различных зародышевых листков.

Согласно этой классификации эпителий делится на:

1. Кожный эпителий (эпидермальный)- происходит из эктодермы;

по строению - многослойный или псевдомногослойный,

локализация - кожа, ротовая полость, пищевод, роговица глаза, влагалище,

функция - защитная.

2. **Кишечный** (энтеродермальный) - происходит из энтодермы;

по строению - однослойный призматический;

локализация - желудок, тонкий и толстый кишечник;

функция - всасывание.

3. Почечный (нефродермальный)-происходит из промежуточной мезодермы

по строению - однослойный;

локализация - почечные канальцы;

функция - реабсорбция веществ из первичной мочи в кровь.

4. **Целомический** - происходит из спланхнотомов мезодермы;

по строению - однослойный плоский;

локализация - серозные оболочки;

функция - разграничение.

5. **Эпендимоглиальный** - происходит из нервной трубки;

по строению - однослойный;

локализация - выстилает полости мозга;

функция - разграничение.

6. **Ангиодермальный (эндотелий)** - происходит из мезенхимы;

по строению - однослойный плоский;

локализация - выстилает кровеносные и лимфатические сосуды, сердце;

функция - защитная, всасывание.

Базальная мембрана — тонкий бесклеточный слой, отделяющий соединительную ткань от эпителия или эндотелия (не дает эпителию вращаться в соединительную ткань!!!). Базальная мембрана состоит из двух пластинок: светлой и темной. Иногда к темной пластинке прилегает образование, называемое фиброретикулярной пластинкой.

Строение базальной мембраны:

Базальная мембрана образуется при слиянии двух пластинок: базальной пластинки и ретикулярной пластинки. Ретикулярная пластинка соединена с базальной пластинкой с помощью якорных фибрилл (коллаген типа VII) и микрофибрилл (фибриллин). Обе пластинки вместе называются базальной мембраной.

- Светлая пластинка— толщина 20—30 нм, светлый мелкозернистый слой, прилегает к плазмалемме базальной поверхности эпителиоцитов. От полудесмосом эпителиоцитов вглубь этой пластинки, пересекая её, направляются тонкие якорные филаменты. Содержит протеины, протеогликаны и антиген пузырчатки.
- Темная (плотная) пластинка— толщина 50—60 нм, мелкозернистый или фибриллярный слой, расположен под светлой пластинкой, обращен в сторону соединительной ткани. В пластинку вплетаются якорные фибриллы, имеющие вид петель (образованы коллагеном VII типа), в который продеты коллагеновые фибриллы подлежащей соединительной ткани. Состав: коллаген IV, энтактин, гепарансульфат.

- Ретикулярная (фиброретикулярная) пластинка— состоит из коллагеновых фибрилл и микроокружения соединительной ткани, связанных с якорными фибриллами (многие авторы не выделяют эту пластинку).

Тип контакта базальной мембраны с эпителием: полудесмосома — сходна по строению с десмосомой, но это **соединение клеток с межклеточными структурами**. Так в эпителиях линкерные гликопротеиды (интегрины) десмосомы взаимодействуют с белками базальной мембраны. **Базальные мембраны делят на 2-слойные, 3-слойные, прерывистые, сплошные.**

БМ прикрепляется к подлежащей ткани посредством фиброретикулярного слоя с помощью 3 механизмов в зависимости от положения:

- 1) За счет взаимодействия фиброретикулярного слоя с коллагеном III.
- 2) За счет прикрепления БМ к эластической ткани посредством фибрилиновых микрофиламентов.
- 3) За счет полудесмосом и якорных фибрилл из коллагена VII типа.

Функции базальной мембраны

- Структурная;
- Фильтрационная (в почечных клубочках);
- Путь клеточных миграций;
- Детерминирует полярность клеток;
- Влияет на клеточный метаболизм;
- Играет важную роль в регенерации тканей;
- Морфогенетическая.

Химический состав базальной мембраны

- Коллаген IV типа — содержит 1530 аминокислот в виде повторов, прерываемых 19 разделяющими участками. Первоначально белок организуется в антипараллельные димеры, которые стабилизируются дисульфидными связями. Димеры — основной компонент якорных фибрилл. Обеспечивает механическую прочность мембраны.
- Гепарансульфат-протеогликан — участвует в клеточной адгезии, обладает антигенными свойствами.
- Энтактин — имеет палочковидную структуру и связывает между собой ламинины и коллаген IV типа в базальной мембране.
- Гликопротеины (ламинин, фибронектин) — выполняют роль адгезивного субстрата, с помощью которого к мембране прикрепляются эпителиоциты.

3. Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей.

Особенности межклеточных контактов в эпителии.

Общая морф.х-ка эпит.тканей-в 3 вопросе.

Межклет.контакты в эпителии: Адгезивные контакты

Чаще всего адгезионные **контакты** встречаются в **эпителиальных** тканях и в эндотелии,

здесь они образуют вокруг каждой клетки адгезивный поясок, который также называют зоной прилипания.

Адгезивные контакты представляют собой компоненты контактного комплекса, благодаря которому скрепляются между собой клетки эпителия и эндотелия. В электронном микроскопе адгезивные контакты выглядят **в виде темных утолщенных полос**, расположенных **в примыкающих областях плазматической мембраны** соседних клеток, связанных **стержнеобразными структурами**, **простирающимися в межклеточное пространство**. На представлен наиболее полно исследованный адгезивный контакт, называемый **опоясывающий зональный контакт, или адгезивный поясок**. В комплексе, формирующемся между некоторыми эпителиальными клетками, он **располагается непосредственно под плотным контактом**.

4. Общая морфофункциональная характеристика эпителиальных тканей.

Цитокератины как маркеры различных видов эпителиальных тканей.

Общ морф.х-ка эпителиальных тканей-в 3 вопросе

Цитокератины – белки промежуточных филаментов цитоскелета эпителиальных клеток. В процессе злокачественной трансформации клеток обычно повышается экспрессия цитокератинов. Цитокератины поступают в циркуляцию в виде отдельных частично деградированных белковых фрагментов, формируя растворимые белковые комплексы различных размеров. Цитокератины - маркеры пролиферации опухоли с хорошо определенными характеристиками у пациентов с эпителиально-клеточными карциномами. Определение содержания цитокератинов в сыворотке или моче пациента позволяет проводить раннюю диагностику и мониторинг течения заболевания, дает возможность **предсказать развитие метастазов раньше, чем это возможно с помощью обычных методов**, и является надежным дополнительным показателем эффективного лечения болезни и основанием для раннего принятия решения.

5. Покровные эпителии. Принципы структурной организации и функции.

однослойных эпителиев.

Однослойные эпителии **по признаку количества рядов клеток** в эпителиальном пласте делятся на 1)однослойные однорядные и 2)однослойные многорядные.

Однослойный однорядный плоский эпителий представлен в организме:

– мезотелием и

– эндотелием.

Мезотелий – покрывает **серозные оболочки**. Клетки **плоские**, имеют **полигональную форму** и неровные края. Ядродержащая часть клетки более толстая, здесь расположены ядро (в количестве 1-3) и органеллы. Краевая вуаль тонкая.

Эндотелий – **выстилает кровеносные и лимфатические сосуды, камеры сердца.**

Однослойный однорядный кубический эпителий. Выстилает часть почечных канальцев. Клетки имеют кубическую форму. Их апикальные поверхности обращены к просвету канальца. Базальные части лежат на базальной мембране. Округлые ядра несколько смещены к базальным отделам клеток. Клетки

проксимальных канальцев имеют щеточную каемку (микроворсинки) и базальную исчерченность (митохондрии базального лабиринта). Функция – **реабсорбция воды и многих химических веществ**.

Однослойный однорядный призматический (цилиндрический).

Характерен для среднего отдела **желудочно-кишечного тракта**. **Эпителиоциты связаны друг с другом десмосомами**, плотными замыкающими соединениями и другими, что **предотвращает проникновение желудочного, кишечного сока между клетками**. На апикальной поверхности эпителиоцитов чётко видна оксифильная каёмка.

Однослойный многорядный призматический эпителий.

В многорядном эпителии, как и во всех однослойных, все клетки связаны с базальной мембраной, но в силу разнообразия клеточных форм, **ядра клеток залегают на разном уровне (удалении от базальной мембраны)**.

Многорядный мерцательный эпителий выстилает воздухоносные пути. В его составе различают: **базальные, вставочные, реснитчатые**, а также эндокринные и слизистые (**бокаловидные**) клетки. Каждая из этих клеток имеет свои морфофункциональные особенности.

6. Покровные эпителии. Принципы структурной организации и функции.

многослойных эпителиев.

Многослойный плоский неороговевающий эпителий.

Базальный, шиповатый и плоский слои клеток!

Покрывает снаружи роговицу глаза, выстилает полость рта и пищевод. Эпителий выглядит как многослойный пласт. В эпителиальном пласте – 3 слоя эпителиальных клеток. Базальный слой. Клетки только этого слоя связаны с базальной мембраной. Среди них находятся стволовые клетки и клетки, вступившие в дифференцировку. Ядра клеток имеют овальную форму и расположены перпендикулярно к базальной мембране.

Шиповатый слой. Клетки – неправильной многоугольной формы с округлыми ядрами. Среди межклеточных контактов преобладают десмосомы, которые под световым микроскопом похожи на шипики, обращённые друг к другу. Кроме того, в этом (и в следующем) слое клетки фактически лежат в несколько слоёв.

Слой плоских клеток. Является самым поверхностным. Ядра клеток имеют палочковидную форму и расположены параллельно поверхности пласта. Эти клетки со временем сжимаются.

Многослойный плоский ороговевающий эпителий.

Данный тип эпителия покрывает кожу, образуя её эпидермис. Особенностью является то, что в клетках эпидермиса, по мере их дифференцировки, синтезируются и **накапливаются кератин и другие специфические белки**,

характеризующие процесс ороговения. Клетки превращаются в роговые чешуйки, отпадающие с поверхности кожи. В эпидермисе различают **5 слоёв**.

Базальный слой – это слой клеток, лежащих на базальной мембране. Некоторые из них являются стволовыми. Поэтому данный слой называется также ростковым, или зачатковым. Как и в случае неороговевающего эпителия, ядра клеток базального слоя овальные и расположены перпендикулярно к базальной мембране.

Шиповатый слой. Клетки имеют округлые ядра, связаны между собой многочисленными десмосомами и располагаются в 5–10 слоёв. В цитоплазме появляются **кератиносомы – гранулы содержащие липиды**.

Зернистый слой. Этот слой на гистологических препаратах **окрашен наиболее интенсивно**. Его **составляют уплощённые клетки, заполненные базофильными гранулами**, состоящими из кератогиалина и других специфических белков. Клетки расположены **в 3–4 слоя**.

Блестящий слой. Он тоже включает 3–4 слоя плоских клеток. В этих клетках находятся **остатки разрушенных ядер и органоидов**. Цитоплазму заполняет белок **элеидин**, поэтому она отличаются оксифильностью.

Роговой слой. В коже пальца это **самый толстый слой**. Он состоит из многих слоёв ороговевших безъядерных клеток – роговых чешуек, которые постоянно слущиваются с поверхности эпителия.

7. Физиологическая и репаративная регенерация эпителия.

Регенерация — восстановление клеток, направленное на поддержание функциональной активности данной системы. В регенерации различают такие понятия, как форма регенерации, уровень регенерации, способ регенерации.

Формы регенерации: **физиологическая регенерация** — восстановление клеток ткани **после их естественной гибели** (например, **кроветворение**);

репаративная регенерация — **восстановление тканей и органов после их повреждения** (травмы, воспаления, хирургического воздействия и так далее).

Уровни регенерации — соответствуют уровням организации живой материи: клеточный (внутриклеточный); тканевой; органнй.

8. Локализация, строение и биологические особенности мезотелия.

Мезотелий-эпителий серозных оболочек.

Висцеральный листок спланхнотома	- Однослойный плоский эпителий (мезотелий) висцеральных листков серозных оболочек
----------------------------------	--

6. Париетальный листок спланхнотома	Однослойный плоский эпителий (мезотелий) париетальных листков серозных оболочек
-------------------------------------	--

Подробнее: мезотелий – это эпителиальная ткань, выстилающая серозные оболочки полостей тела (брюшину, плевру, перикард) у позвоночных животных и человека. Образуется из **мезодермы**. Состоит из одного слоя плоских многоугольных клеток, плотно сомкнутых краями. У низших позвоночных (круглоротых, рыб, земноводных) клетки М. целиком или частично снабжены ресничками. У млекопитающих и человека **внешняя поверхность М. клеток покрыта микроворсинками, способствующими поглощению и выделению этими клетками полостной жидкости**. М. очень чувствителен к внешним воздействиям. При раздражении серозных оболочек и воспалительные реакции нарушается непрерывность пласта М., его клетки разрушаются и обнажается подлежащая соединительная ткань, клетки которой проникают в раздражённый участок и фагоцитируют отмершие участки ткани (в случае септического воспаления — также и бактерий). Затем соединительная ткань разрастается, отграничивая очаг раздражения и образуя спайки. М. нарастает на спайки, препятствуя их дальнейшему развитию и срастанию внутренних органов.

Есть эндоплазма-содержит оргanelлы и ядро, а эктоплазма(часть цитоплазмы) -свободна от органелл.

9. Полное название и особенности строения эпителия кишечника.

Клетка каёмчатая— клетка эпителия кишечника, **энтероцит**. Другие названия: **энтероцит каёмчатый, абсорбтивный** каёмчатый энтероцит, столбчатый эпителиоцит, эпителиоцит кишечный с исчерченной каёмкой, эпителиоцит кишечный с исчерченной каймой. Иногда для наименования клетки каёмчатой применяется термин «энтероцит» без дополнительных уточнений.

Клетки каёмчатые выполняют **пищеварительную, абсорбтивную, барьерную и секреторную функции**.

Клетки каёмчатые имеют **столбчатую или цилиндрическую призматическую форму**, несколько расширяясь в своей верхней части. Их **высота примерно 22–31 мкм, ширина — 6–9 мкм**. Клетки каёмчатые — **поляризованные клетки, имеющие покрытые микроворсинками апикальную часть и базолатеральную мембраной нижнюю**.

На поверхности клетки каёмчатой направленной в просвет кишки имеется **от 1500 до 3000 микроворсинок, увеличивающих всасывающую поверхность кишки в 30–40 раз. Высота микроворсинки около 1–2 мкм, ширина — 0,1 мкм, расстояние между микроворсинками — 15–20 нм**. В каудальном направлении количество микроворсинок у одной клетки каёмчатой уменьшается.

Клетки каёмчатые располагаются на кишечных ворсинках, покрывая их. В тонкой кишке составляют до 90 % от общего количества клеток кишечных ворсинок. В либеркюновых железах клетки каёмчатые отсутствуют

10. Полное название и особенности строения эпителия трахеи.

Многорядные эпителии:

Многорядные (псевдомногослойные) эпителии выстилают воздухоносные пути — носовую полость, трахею, бронхи, а также ряд других органов. В воздухоносных путях многорядный эпителий является **реснитчатым**. В нем различают

4 слоя: реснитчатые, вставочные, базальные и слизистые (бокаловидные) клетки (рис. 54), а также **«эндокринные клетки бывают еще»**

Базальные клетки низкие, лежат на базальной мембране в глубине эпителиального пласта. Они относятся к камбиальным клеткам, которые делятся и дифференцируются в реснитчатые и бокаловидные клетки, участвуя, таким образом, в регенерации эпителия.

Реснитчатые (мерцательные) клетки высокие, призматической формы. Их апикальная поверхность покрыта ресничками. **В воздухоносных путях они с помощью сгибаемых движений очищают вдыхаемый воздух от частиц пыли, выталкивая их в полость носа, а из нее во внешнюю среду.** **Бокаловидные клетки секретируют на поверхность эпителия слизь (муцины), которая защищает его от механических, инфекционных и других воздействий.** В эпителии также присутствует несколько видов эндокринных клеток (ЕС, D, Р), гормоны которых осуществляют местную регуляцию мышечной ткани воздухоносных путей. Все эти виды клеток имеют разную форму и размеры, поэтому их ядра располагаются на разных уровнях эпителиального пласта: в верхнем ряду — ядра реснитчатых клеток, в нижнем — ядра базальных клеток, а в среднем — ядра вставочных, бокаловидных и эндокринных клеток.

Регенерация. Физиологическая регенерация воздухопроводящих органов наиболее интенсивно протекает в пределах слизистой оболочки за счет малодифференцированных (камбиальных) клеток. После удаления части полого органа восстановление путем отрастания практически не происходит.

11. Локализация, строение, функции многослойного плоского ороговевающего эпителия.

Многослойный плоский **ороговевающий** эпителий - **это эпителий кожи.**
Развивается из эктодермы.

Слои:

- **Базальный слой** - во многом похож на аналогичный слой многослойного неороговевающего эпителия; дополнительно: содержит до 10% меланоцитов - отростчатые клетки с включениями меланина в цитоплазме - обеспечивают защиту от УФЛ; имеется небольшое количество *клеток Меркеля (входят в состав механорецепторов); дендритические клетки* с защитной функцией путем фагоцитоза; в *эпителиоцитах* содержатся тонофибриллы (органойд специального назначения - обеспечивает прочность).
- **Шиповатый слой** - из *эпителиоцитов* с шиповидными выростами; встречаются *дендроциты* и *лимфоциты* крови; эпителиоциты еще делятся.
- **Зернистый слой** - из *нескольких рядов* вытянутых *уплощенно-овальных* клеток с базофильными гранулами кератогиалина (предшественник рогового вещества - кератина) в цитоплазме; клетки не делятся.

- **Блестящий слой** - клетки полностью заполнены элаидином (образуется из кератина и продуктов распада тонофибрилл), отражающим и сильно преломляющим свет; под микроскопом границ клеток и ядер не видно.
- **Слой роговых чешуек (роговой слой)** - состоит из **роговых пластинок** из кератина, содержащих пузырьки с жиром и воздухом, кератосомы (соответствуют лизосомам). С поверхности чешуйки слущиваются.

МНОГОСЛОЙНЫЙ ПЛОСКИЙ ОРОГОВЕВАЮЩИЙ ЭПИТЕЛИЙ.

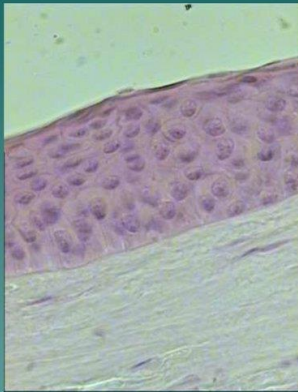
- ▣ Образуется из эктодермы, выполняет защитную функцию. Из этой ткани состоит эпидермис, являющийся поверхностным слоем кожи, и нижнюю треть прямой кишки, некоторые сосочки языка. Особенности строения эпителиальной ткани этого типа заключаются в наличии пяти слоев клеток: базального, шиповатого (ростковые), зернистого (кератогиалин), блестящего (элаидин) и рогового.

12. Локализация, строение, функции многослойного плоского неороговевающего эпителия.

Многослойный плоский неороговевающий эпителий. Слои:

- **Базальный слой** - цилиндрической формы эпителиоциты со слабобазофильной цитоплазмой, часто с фигурой митоза; в небольшом количестве **стволовые клетки** для регенерации;
- **Шиповатый слой** - состоит из значительного количества слоев **клеток шиповатой формы**, клетки активно делятся.
- **Покровные клетки** - плоские, стареющие клетки, не делятся, с поверхности постепенно слущиваются.

Многослойный плоский неороговевающий эпителий



- ◆ Этот эпителий локализуется в роговице, конъюнктиве, слизистых оболочках полости рта, глотки, пищевода, влагалища;
- ◆ он образован тремя слоями клеток:
 - базальным ;
 - шиповатым;
 - поверхностным.
- ◆ Основная функция - защитная

13. Железистый эпителий, его морфофункциональная характеристика.

Железистый эпителий, образующий многие железы, осуществляет **секреторную функцию**, т.е. синтезирует и выделяет специфические продукты — секреты, которые используются в процессах, протекающих в организме. Например, **секрет поджелудочной железы** участвует в переваривании белков, жиров и углеводов в тонкой кишке. Железистый эпителий состоит из **железистых секреторных клеток — Гландулоцитов**. Они осуществляют **синтез и выделение секретов на поверхность кожи. Слизистых оболочек и полости рта. Гранулоциты лежат на базальной мембране. Ядра бывают обычно крупные, неправильной формы.** У них **хорошо развита гранулярная эндоплазматическая сеть.** В клетках, синтезирующих небелковые секреты, выражена **агранулярная эндоплазматическая сеть.** В железах хорошо заметна **полярная дифференцировка.** Железы — органы, состоящие из секреторных клеток, вырабатывающие специфические вещества различной химической природы и выделяющие их выводные протоки — **экзокринные железы.** Они могут быть **одноклеточными, и многоклеточными.** Многоклеточные железы состоят из двух частей. Секреторных и выводных. Экзокринные железы: 1) Простые: разветвленные и неразветвленные (трубчатые и альвеолярные). 2) Сложные бывают: разветвленные и неразветвленные. А) Трубчатые, альвеолярные, и трубчато-альвеолярные. В железах проходит **процесс физиологической регенерации** (внутриклеточной или путем размножения).

14. Секреторный цикл, его фазы. Типы секреции.

Железистые эпителии образованы клетками — гландулоцитами, обладающими выраженной секреторной функцией. Обычно гландулоциты входят в состав самостоятельных многоклеточных образований — желёз.

Но нередко они располагаются независимо друг от друга среди клеток **покровного эпителия.** Пример — **бокаловидные клетки, встречающиеся в слизистой кишечника, воздухоносных путей и конъюнктивы века.** Такие клетки иногда называют **одноклеточными эндоепителиальными железами.** (располагаются одиночно/близ образования той или иной железы)но имеют секреторную функцию!!!!

В glanduloцитах хорошо выражена полярность клеток, которая связана с секреторным циклом. Большинство клеток отличаются содержанием секреторных включений в цитоплазме (апикальная часть) развитыми эндоплазматической сетью, аппаратом Гольджи (органеллы синтеза располагаются главным образом в базальных частях glanduloцитов). Таким образом, хорошо выражена полярность органелл и секреторных гранул.

Периодические изменения железистых клеток, связанные с образованием, накоплением, выделением секрета и восстановлением ее для дальнейшей секреции, получили название секреторного цикла. В секреторном цикле различают следующие

фазы:

1. Поглощение.
2. Синтез и накопление.
3. Выделение (выведение) из секреторной клетки.
 - мерокриновый.
 - апокриновый.
 - голокриновый.
4. Восстановление.

По тому, как происходит выделение (выведение) секрета

из клетки, различают три типа секреции:

1. Мерокриновый (эккриновый) – клетки, выделяя секрет, сохраняют свою целостность (слюнные железы).
2. Апокриновый – выделение секрета сопровождается частичным разрушением апикальных отделов секреторных клеток – молочные железы. Микроапокриновый – разрушение микроворсинок, макроапокриновый – разрушение всей верхушки клетки.
3. Голокриновый – выделяя секрет клетки полностью разрушаются – сальные железы

15.Классификация экзокринных желез. Принцип структурной организации их секреторных (концевых) отделов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКЗОКРИННЫХ ЖЕЛЕЗ:

1. По разветвленности выводных протоков:

- простые – выводной проток неразветвлен,
- сложные – разветвлен.

2. По ветвлению концевых отделов:

- неразветвленные,
- разветвленные.

3. По форме строения концевых отделов:

- альвеолярные,
- трубчатые,
- альвеолярно–трубчатые.

Функциональная классификация учитывает химический состав секрета экзокринных желез. По этому признаку различают:

- белковые,
- слизистые,
- смешанные (белково–слизистые)
- сальные.

В железах в связи с их секреторной деятельностью постоянно происходят процессы физиологической регенерации. В мерокриновых и апокриновых железах восстановление исходного состояния glandulocytov происходит путем внутриклеточной регенерации, а иногда путем деления стволовых клеток. В голокриновых железах восстановление осуществляется за счет размножения специальных малодифференцированных клеток (клеточная регенерация).